# 概述
## StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg5600/storagegrid-appliance-features.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

SG5600 设备：概述 . . . . . 1
StorageGRID 设备功能 . . . . . 2
硬件示意图 . . . . . 2

# SG5600 设备：概述

StorageGRID SG5600 设备是一个集成的存储和计算平台，作为 StorageGRID 网格中的存储节点运行。

StorageGRID SG5600 设备包括以下组件：

| 组件 | **Description** |
| --- | --- |
| E5600SG 控制器 | 计算服务器 E5600SG 控制器运行 Linux 操作系统和 StorageGRID 软件。<br><br>此控制器连接到以下项：<br><br>• StorageGRID 系统的管理网络，网格网络和客户端网络<br>• E2700 控制器，使用双 SAS 路径（主动 / 主动），并将 E5600SG 控制器用作启动程序 |
| E2700 控制器 | 存储控制器 E2700 控制器在单工模式下作为标准 E 系列存储阵列运行，并运行 SANtricity 操作系统（控制器固件）。<br><br>此控制器连接到以下项：<br><br>• 安装 SANtricity 存储管理器的管理网络<br>• E5600SG 控制器，使用双 SAS 路径（主动 / 主动），以 E2700 控制器作为目标 |

SG5600 设备还包括以下组件，具体取决于型号：

| 组件 | 型号 **SG5612** | 型号 **SG5660** |
| --- | --- | --- |
| 驱动器 | 12 个 NL-SAS 驱动器 | 60 个 NL-SAS 驱动器 |
| 机箱 | DE1600 机箱，一种双机架单元（2U）机箱，用于容纳驱动器和控制器 | DE6600 机箱，一种四机架单元（4U）机箱，用于容纳驱动器和控制器 |
| 电源和风扇 | 两个电源风扇箱 | 两个电源和两个风扇 |

> E5600SG 控制器经过高度自定义，可在 StorageGRID 设备中使用。所有其他组件均按照 E 系列文档中所述的方式运行，除非这些说明中另有说明。

每个 StorageGRID 设备存储节点上可用的最大原始存储空间是固定的，具体取决于设备型号和配置。您不能通过添加具有额外驱动器的磁盘架来扩展可用存储。

# StorageGRID 设备功能

StorageGRID SG5600 设备提供了一个集成的存储解决方案，用于创建新的 StorageGRID 系统或扩展现有系统的容量。

StorageGRID 设备可提供以下功能：

- 将 StorageGRID 存储节点计算和存储要素组合为一个高效的集成解决方案
- 简化存储节点的安装和配置，自动执行所需的大部分流程
- 提供具有两个机箱选项的高密度存储解决方案：一个是 2U，一个是 4U
- 直接使用连接到存储节点的 10-GbE IP 接口，而无需使用 FC 或 iSCSI 等中间存储接口
- 可以在使用 StorageGRID 设备和虚拟（基于软件）存储节点的混合网格环境中使用
- 包括预配置的存储，并预加载了 StorageGRID 设备安装程序（在 E5600SG 控制器上），用于现场部署和集成软件

## 硬件示意图

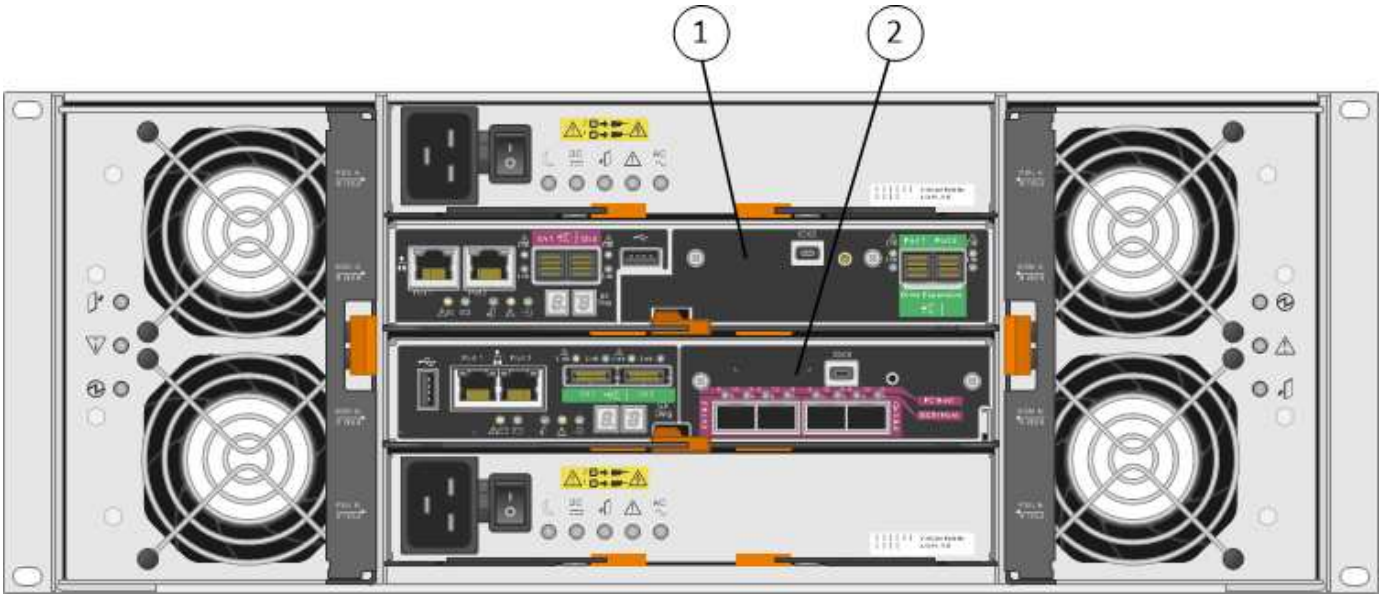
StorageGRID 设备的 SG5612 和 SG5660 型号都包括一个 E2700 控制器和一个 E5600SG 控制器。您应查看这些示意图，了解型号与控制器之间的差异。

### SG5612 2U 型号： E2700 控制器和 E5600SG 控制器背面图

| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | E2700 控制器 |
| 2. | E5600SG 控制器 |

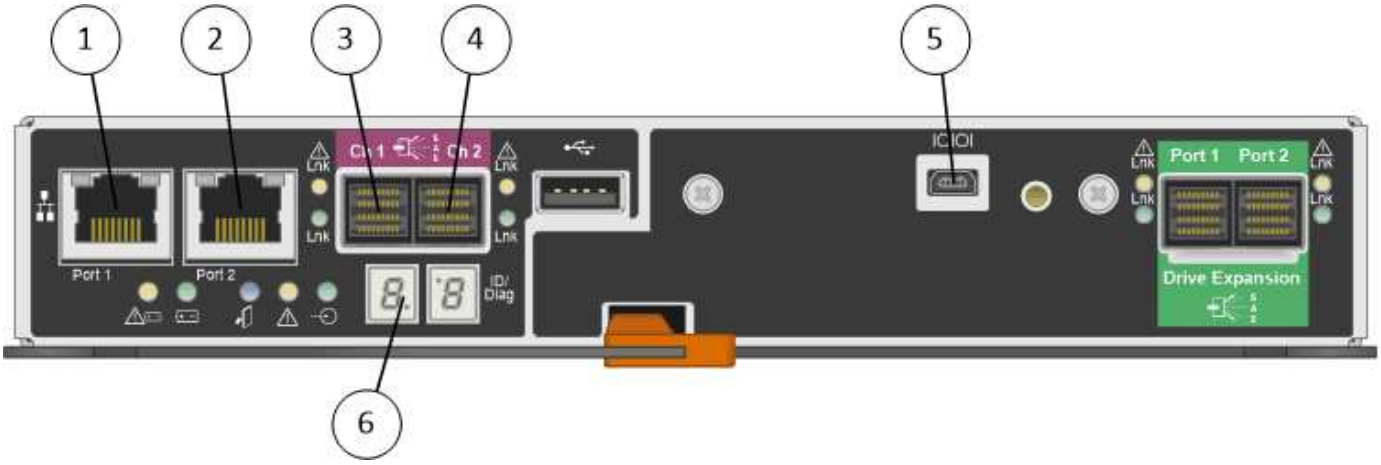
### SG5660 4U 型号： E2700 控制器和 E5600SG 控制器背面图

E2700 控制器位于 E5600SG 控制器之上。




| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | E2700 控制器 |
| 2. | E5600SG 控制器 |

## E2700 控制器背面图

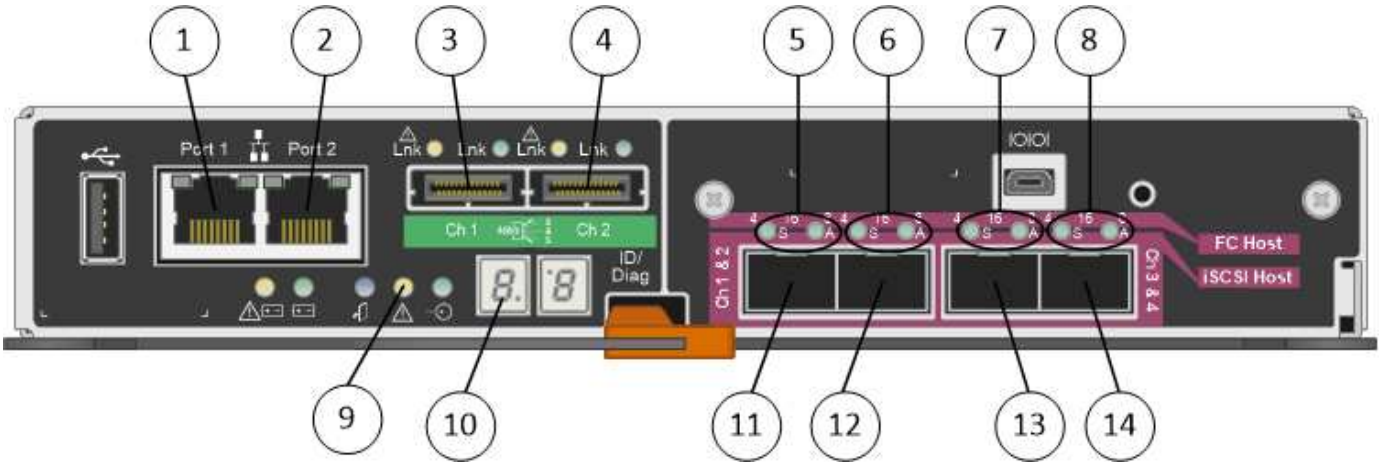



| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | 管理端口 1 （连接到安装 SANtricity 存储管理器的网络。） |
| 2. | 管理端口 2 （在安装期间用于连接到笔记本电脑。） |
| 3. | SAS 互连端口 1 |

| Callout | Description |
| --- | --- |
| 4. | SAS 互连端口 2 |
| 5. | 串行连接端口 |
| 6. | 七段式显示 |

> 不使用 E2700 控制器背面标记为驱动器扩展（绿色）的两个 SAS 端口。StorageGRID 设备不支持扩展驱动器架。

## E5600SG 控制器背面图




| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | 管理端口 1 连接到 StorageGRID 的管理网络。 |
| 2. | 管理端口 2 选项：<br>• 与管理端口 1 绑定，以便与 StorageGRID 的管理网络建立冗余连接。<br>• 保持未连接状态，并可用于临时本地访问（ IP 169.254.0.1 ）。<br>• 在安装期间，如果 DHCP 分配的 IP 地址不可用，请使用进行 IP 配置。 |
| 3. | SAS 互连端口 1 |
| 4. | SAS 互连端口 2 |
| 5. | 10-GbE 网络端口 1 的故障和活动 LED |

| Callout | Description |
| --- | --- |
| 6. | 10-GbE 网络端口 2 的故障和活动 LED |
| 7. | 10-GbE 网络端口 3 的故障和活动 LED |
| 8. | 10-GbE 网络端口 4 的故障和活动 LED |
| 9 | 需要引起注意的 LED |
| 10 | 七段式显示 |
| 11. | 10-GbE 网络端口 1 |
| 12 | 10-GbE 网络端口 2 |
| 13 | 10-GbE 网络端口 3 |
| 14 | 10-GbE 网络端口 4 |

StorageGRID 设备 E5600SG 控制器上的主机接口卡（ HIC ）仅支持 10-Gb 以太网连接。不能用于 iSCSI 连接。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.